Sistema di equazioni diff del primo ordine e in forma normale

$$y_n^{(n)} + a_{n-1} y_{n-1} + \dots + a_1 y_1 = f(t)$$

$$\begin{cases} y_1' = f_1(y_1, \dots, y_n, t) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(y_1, \dots, y_n, t) \end{cases} \longleftrightarrow \underline{y}' = \underline{f}(\underline{y}, t)$$

$$\underline{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \underline{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_n \end{pmatrix}$$

$$\underline{f} : D \times I \to \mathbb{R}^n, \quad D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Teorema (Problema di Cauchy per sistemi)

Sia I intervallo aperto, $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $\forall t_0 \in I$, $\forall y_0 \in D$ esiste $J \subseteq I$ aperto con $t_0 \in J$, tale che il problema di Cauchy $\begin{cases} \underline{y}' = \underline{f}(\underline{y}, t) \\ \underline{y}(t_0) = y_0 \end{cases}$ ammette una soluzione $\underline{y} : J \to \mathbb{R}^n$.

Inoltre, se $\underline{f} \in C^1(D \times I)$ allora la soluzione è unica. Inoltre, se vale una tra le seguenti condizioni:

1) $D = \mathbb{R}^n$, $\sup \left| \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(y,t) \right| < \infty$ $\quad \forall t, \forall j \in \{1, \dots, n\}$

2) $D = \mathbb{R}^n$ e:

I) $\frac{\partial f_i}{\partial y_i} \in C(I \times \mathbb{R}^n)$

II) esistono $\alpha, \beta \in C(I)$, non-negative, tali che $\| \underline{f}(\underline{y}, t) \| \le \alpha(t) \|\underline{y}\| + \beta(t)$ $\quad \forall y \in D$, $\forall t \in I$ (sublinearità rispetto a $\underline{y}$)

allora esiste una soluzione globale al problema di Cauchy, ossia si può prendere $J = I$

Esempi: 1) $\begin{cases} y = t^2 \sin y + e^t y \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ $(n=1)$ ⇝ la sol. esiste ed è unica

$f(y,t) = t^2 \sin y + e^t y$ è di classe C^1 (quindi vale 2) e si ha

$$|f(y,t)| \le |t^2| |\sin y| + e^t |y| \le t^2 + e^t |y| = \alpha(t)|y| + \beta(t)$$

con $\alpha(t) = e^t$, $\beta(t) = t^2$

Quindi vale anche 2.II). Quindi il problema di Cauchy ammetta una soluzione globale $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

2) $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ $\quad f(y,t) = y^2$ è in $C^{(n-1)}$

In particolare vale 2.I) mentre 2.II) non vale (y ha grado 2)

Anche 1) non vale $\left(\sup_{\substack{y \in \mathbb{R} \\ t \in \mathbb{R}}} |t y| = \infty \right)$

Quindi il Teorema non ci dà l'esistenza di una soluzione globale $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (ma ci dà come al solito l'esistenza e l'unicità di una sol. locale)

In effetti, risolvendo l'equazione diff. (è a variabili separabili) otteniamo la soluzione $y(t) = \frac{1}{1-t}$ che ha dominio $(-\infty, 1)$ e quindi la soluz non è definita globalmente (ossia su $\underset{\text{aperto}}{I}$ $\underset{\mathbb{R}}{\cup}$)

Sistemi Lineari

$y' = A(t)\, y$ $\quad$ con $A(t) \in M_{n \times n}$ $\quad$ $\forall t \in I$

con $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j}$ con $a_{ij} \in C(I)$

I intervallo aperto, $\underline{b} : I \to \mathbb{R}^n$ continua

Corollario:

Siano A, $\underline{b}$ come sopra

Sia $t_0 \in I$, $y \in \mathbb{R}^n$. Allora il problema di Cauchy $\begin{cases} \underline{y}' = A(t)\underline{y} + \underline{b}(t) \\ \underline{y}(t_0) = y_0 \end{cases}$

ammette un'unica soluzione globale su I.

Dimostrazione:

Posto $\underline{f}(\underline{y}, t) = A(t)\underline{y} + \underline{b}(t)$ abbiamo $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(y,t) = \underset{C(I)}{a_{ij}(t)}$

Quindi 2.I) è verificata

Data $K \in M_{n \times n}$ la sua norma è la norma MATRICIALE

$$\|K\| = \max_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{\|K \cdot x\|}{\|x\|} < \infty$$

Dalla definizione segue che

$$\|K \underline{x}\| \overset{\circledast}{\le} \|K\| \, \|\underline{x}\|$$

Quindi

$$\|\underline{f}(\underline{y}, t)\| \overset{\text{DIS TRIANG}}{\le} \|A(t) \cdot \underline{y}\| + \|\underline{b}(t)\|$$

$\circledast$ con $\alpha(t) = \|A(t)\|$, $\beta(t) = \|\underline{b}(t)\|$

$\le \|A(t)\| \, \|\underline{y}\| + \|\underline{b}(t)\| = \alpha(t)\|\underline{y}\| + \beta(t)$

Quindi 2.II) è verificato e possiamo concludere invocando il teorema.

Nota: Se $\underline{y}_1$ risolve $\underline{y}' = A\underline{y} + \underline{b}_1$ e $\underline{y}_2$ risolve $\underline{y}' = A\underline{y} + \underline{b}_2$, allora $\underline{y}_1 + \underline{y}_2$ risolve $\underline{y}' = A\underline{y} + \underline{b}_1 + \underline{b}_2$

In particolare lo spazio delle soluzioni di un sistema omogeneo (ossia $b \equiv 0$) è uno spazio vettoriale (mentre le soluzioni di $\underline{y}' = A\underline{y} + \underline{b}$ si scrivono come $\underset{\text{sol. del sistema omogeneo}}{y_{om}} + \underset{\text{è una sol. particolare}}{y_p}$)

Si dimostra che tale spazio vettoriale ha dimensione n

In altre parole, esistono n soluzioni linearmente indipendenti (n = n.d. eq.)

$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ che soddisfano l'eq. differenziale.

$\underline{\varphi}_1, \dots, \underline{\varphi}_n$ formano una base delle soluzioni e quindi tutte le soluzioni si possono scrivere come:

$$\underline{y}(t) = C_1 \underline{\varphi}_1(t) + \dots + C_n \underline{\varphi}_n(t) \quad \text{con } C_1, \dots C_n \in \mathbb{R}$$

Più brevemente si scrivono come

$$\underline{y}(t) = W(t)\, \underline{C} \quad \text{con } \underline{C} \in \mathbb{R}^n$$

e $W(t) = (\underline{\varphi}_1, \dots, \underline{\varphi}_n)$ MATRICE FONDAMENTALE PER IL SISTEMA $\underline{y}' = A\underline{y}$

Il problema di Cauchy $\begin{cases} \underline{y}' = A\underline{y} \\ \underline{y}(t_0) = y_0 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \underline{y} = W\underline{C}$

deve avere soluzione del problema di Cauchy $\underline{y} = W(t)\, W(t_0)^{-1}\, \underline{y}_0$

Nota: $W(t)$ è sempre invertibile (equivalentemente $\det(W) \neq 0$)

ESERCIZIO